2005 年数学(二)真题解析

一、填空题

(1)**【答案】** $-\pi\mathrm{d}x$.

【解】 **方法一** 由 $y=(1+\sin x)^x$，得 $y=\mathrm{e}^{x\ln(1+\sin x)}$，求导得

$$y'=\mathrm{e}^{x\ln(1+\sin x)}\cdot\left[\ln(1+\sin x)+\frac{x\cos x}{1+\sin x}\right]$$
$$=(1+\sin x)^x\cdot\left[\ln(1+\sin x)+\frac{x\cos x}{1+\sin x}\right],$$

从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\pi}=-\pi$，于是 $\mathrm{d}y\,|_{x=\pi}=-\pi\mathrm{d}x$.

方法二 $x=\pi$ 时，$y=1$.

$y=(1+\sin x)^x$ 两边取对数，得 $\ln y=x\ln(1+\sin x)$，两边对 x 求导，得

$$\frac{1}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\ln(1+\sin x)+\frac{x\cos x}{1+\sin x},$$

将 $x=\pi$，$y=1$ 代入得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\pi}=-\pi$，于是 $\mathrm{d}y\,|_{x=\pi}=-\pi\mathrm{d}x$.

(2)**【答案】** $y=x+\dfrac{3}{2}$.

【解】 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=1$，

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}-1}{\dfrac{1}{x}}=\lim_{t\to0}\frac{(1+t)^{\frac{3}{2}}-1}{t}=\frac{3}{2},$$

得曲线 $y=\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 $y=x+\dfrac{3}{2}$.

(3)**【答案】** $\dfrac{\pi}{4}$.

【解】 **方法一**
$$\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t\cos t\,\mathrm{d}t}{(2-\sin^2 t)\cos t}=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\cos t)}{1+\cos^2 t}$$
$$=-\arctan(\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

方法二
$$\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1-x^2)}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1-x^2)}{[1+(1-x^2)]\sqrt{1-x^2}}$$
$$=-\frac{1}{2}\int_1^0\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)\sqrt{t}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}(\sqrt{t})}{1+(\sqrt{t})^2}=\arctan\sqrt{t}\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

方法点评：本题积分为反常积分，$x=1$ 为反常积分的瑕点.

因为 $\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x}{(2-x^2)\sqrt{1+x}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 且 $\dfrac{1}{2}<1$，所以反常积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$ 收敛.

(4)**【答案】** $y=\dfrac{x\ln x}{3}-\dfrac{x}{9}$.

【解】 **方法一** 将 $xy'+2y=x\ln x$ 化为 $y'+\dfrac{2}{x}y=\ln x$，解得

$$\begin{aligned}y&=\left(\int\ln x\cdot e^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)e^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\\&=\frac{1}{x^2}\left(\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{1}{9}x^3+C\right).\end{aligned}$$

由 $y(1)=-\dfrac{1}{9}$，得 $C=0$，故 $y=\dfrac{x\ln x}{3}-\dfrac{x}{9}$.

方法二 由 $xy'+2y=x\ln x$，得 $x^2y'+2xy=x^2\ln x$，即 $(x^2y)'=x^2\ln x$，解得

$$x^2y=\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x+C=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{1}{9}x^3+C.$$

于是 $y=\dfrac{1}{x^2}\left(\dfrac{x^3}{3}\ln x-\dfrac{1}{9}x^3+C\right)$，由 $y(1)=-\dfrac{1}{9}$ 得 $C=0$，故 $y=\dfrac{x\ln x}{3}-\dfrac{x}{9}$.

(5)**【答案】** $\dfrac{3}{4}$.

【解】 **方法一** 由

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\beta(x)}{kx^2}&=\frac{1}{k}\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{x^2}\\&=\frac{1}{k}\lim_{x\to0}\frac{x\arcsin x+1-\cos x}{x^2(\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x})}\\&=\frac{1}{2k}\lim_{x\to0}\frac{x\arcsin x+1-\cos x}{x^2}\\&=\frac{1}{2k}\lim_{x\to0}\left(\frac{\arcsin x}{x}+\frac{1-\cos x}{x^2}\right)\\&=\frac{3}{4k}=1,\end{aligned}$$

得 $k=\dfrac{3}{4}$.

方法二 $\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}=(\sqrt{1+x\arcsin x}-1)+(1-\sqrt{\cos x})$，

由 $\sqrt{1+x\arcsin x}-1=(1+x\arcsin x)^{\frac{1}{2}}-1\sim\dfrac{1}{2}x\arcsin x\sim\dfrac{1}{2}x^2$，

$1-\sqrt{\cos x}=\dfrac{1-\cos x}{1+\sqrt{\cos x}}\sim\dfrac{1}{4}x^2$，

得 $\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}\sim\dfrac{3}{4}x^2$，于是 $k=\dfrac{3}{4}$.

方法点评：本题考查等价无穷小.若几个无穷小之间相加减，使用等价无穷小时，必须满足精确度，否则不可以使用.

【例 1】 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{\ln(1+x^2)}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$,

因为分母为二阶无穷小，且$e^{x^2}-\cos x=(e^{x^2}-1)+(1-\cos x)\sim x^2+\dfrac{1}{2}x^2=\dfrac{3}{2}x^2$,

所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{\ln(1+x^2)}=\dfrac{3}{2}$.

【例 2】 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

【分析】 本题如果分子用等价无穷小是不对的，因为分母为三阶无穷小，分子使用等价无穷小时精确度不够.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

(6)【答案】 2.

【解】 方法一

因为$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$,

所以$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\cdot\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=(3-1)(3-2)(2-1)=2$.

方法二

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}|&=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3|\\&=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+5\boldsymbol{\alpha}_3|\\&=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3|\\&=2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=2.\end{aligned}$$

方法点评：本题注意范德蒙德行列式的使用.

二、选择题

(7)【答案】 (C).

【解】 当$|x|\leqslant 1$时，$1\leqslant\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}\leqslant\sqrt[n]{2}$,

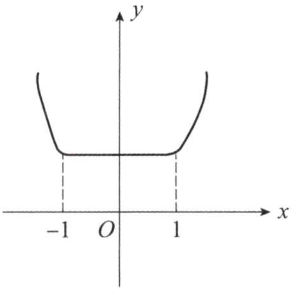
由夹逼定理得$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=1$;

当$|x|>1$时，

$|x|^3=\sqrt[n]{|x|^{3n}}\leqslant\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}\leqslant\sqrt[n]{|x|^{3n}+|x|^{3n}}=\sqrt[n]{2}\,|x|^3$,

由夹逼定理得$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=|x|^3$,

即$f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ |x|^3, & |x|>1.\end{cases}$



二(7) 题图

$$f'_{-}(-1)=\lim_{x\to-1^-}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim_{x\to-1^-}\frac{-x^3-1}{x+1}=-3,$$

$$f'_{+}(-1)=\lim_{x\to-1^+}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim_{x\to-1^+}\frac{1-1}{x+1}=0,$$

因为 $f'_{-}(-1)\neq f'_{+}(-1)$，所以 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处不可导；

$$f'_{-}(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{1-1}{x-1}=0,$$

$$f'_{+}(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{x^3-1}{x-1}=3,$$

因为 $f'_{-}(1)\neq f'_{+}(1)$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导，

即 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，但有两个不可导点，应选(C).

方法点评：讨论由极限形式表示的函数的连续性与可导性时，先计算极限，求出函数的表达式，再讨论函数的有关特性.

(8)**【答案】** (A).

【解】 **方法一** $f(x)=3x^2$ 为偶函数，但 $F(x)=x^3+C$ 不一定是奇函数，(B) 不对；

$f(x)=\cos x-1$ 为周期函数，$F(x)=\sin x-x+C$ 不是周期函数，(C) 不对；

$f(x)=2x$ 为单调增函数，$F(x)=x^2+C$ 不是单调函数，(D) 不对，应选(A).

方法二 设 $f(-x)=-f(x)$，令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，

$$则\ F(-x)=\int_a^{-x} f(t)\,\mathrm{d}t \xlongequal{t=-u} \int_{-a}^{x} f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-a}^{a} f(u)\,\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\,\mathrm{d}u=\int_a^x f(u)\,\mathrm{d}u=F(x),$$

于是 $F(x)$ 为偶函数；

反之，设 $F(-x)=F(x)$，两边求导得 $-F'(-x)=F'(x)$，或 $f(-x)=-f(x)$，即 $f(x)$ 为奇函数，应选(A).

方法点评：设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，则 $f(x)$ 与 $F(x)$ 的奇偶性、周期性如下：

(1) $f(x)$ 是奇函数的充要条件是 $F(x)$ 为偶函数；

(2) $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 不一定是奇函数，$f(x)$ 的所有原函数中只有 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为奇函数，但当 $F(x)$ 是奇函数时，$f(x)$ 一定是偶函数；

(3) 若 $f(x)$ 为周期函数，$F(x)$ 不一定是周期函数，但当 $F(x)$ 为周期函数时，$f(x)$ 一定为周期函数.

(9)**【答案】** (A).

【解】 当 $x=3$ 时，由 $t^2+2t=3$，得 $t=-3$(舍去)，$t=1$，于是 $y=\ln 2$.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2}=\frac{1}{2(t+1)^2},则\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\frac{1}{8},$$

于是曲线 $y=y(x)$ 在点 $(3,\ln 2)$ 处的法线方程为

$y-\ln 2=-8(x-3)$ 或 $y=-8x+24+\ln 2$，令 $y=0$ 得 $x=\frac{1}{8}\ln 2+3$，应选(A).

(10)**【答案】** (D).

【解】 方法一

因为结论与 $f(x)$ 无关,所以可取 $f(x)=1$,

则 $I=\frac{a+b}{2}\iint\limits_{D}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{(a+b)}{2}\pi$,应选(D).

方法二

因为区域 D 关于 $y=x$ 对称,

所以 $I=\iint\limits_{D}\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D}\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma$,

于是
$$\iint\limits_{D}\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}\left[\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}+\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\right]\mathrm{d}\sigma$$
$$=\frac{a+b}{2}\iint\limits_{D}\mathrm{d}\sigma=\frac{a+b}{2}\pi,$$

应选(D).

方法点评:二重积分的对称性是常见的考查点,二重积分的对称性有:

(1) 若积分区域 D 关于 y 轴对称,且位于右侧的区域为 D_1,

若 $f(-x,y)=-f(x,y)$,则 $\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$;

若 $f(-x,y)=f(x,y)$,则 $\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(2) 若积分区域 D 关于 x 轴对称,且位于上侧的区域为 D_1,

若 $f(x,-y)=-f(x,y)$,则 $\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$;

若 $f(x,-y)=f(x,y)$,则 $\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(3) 若积分区域 D 关于 $y=x$ 对称时,$\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}f(y,x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(11)**【答案】** (B).

【解】 由 $\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x+y)+\varphi'(x-y)+\psi(x+y)-\psi(x-y)$,

$\frac{\partial u}{\partial y}=\varphi'(x+y)-\varphi'(x-y)+\psi(x+y)+\psi(x-y)$,

得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$,

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$,

显然 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$,应选(B).

(12)**【答案】** (D).

【解】 $x=0, x=1$ 为 $f(x)$ 的间断点.

由 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$，得 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点；

由 $f(1-0)=-1, f(1+0)=0$，得 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点中的跳跃间断点，应选(D).

(13)**【答案】** (B).

【解】 **方法一** 因为矩阵的不同特征值对应的特征向量线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2))=(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是矩阵 $\begin{pmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$ 可逆，即 $\begin{vmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{vmatrix}\neq 0$，故 $\lambda_2\neq 0$，应选(B).

方法二 令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，

得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}$，整理得 $(k_1+\lambda_1k_2)\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以 $\begin{cases}k_1+\lambda_1k_2=0,\\ \lambda_2k_2=0.\end{cases}$

于是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}$ 当且仅当 $k_1=k_2=0$，即方程组 $\begin{cases}k_1+\lambda_1k_2=0,\\ \lambda_2k_2=0\end{cases}$ 只有零解，于是 $\begin{vmatrix}1 & \lambda_1\\ 0 & \lambda_2\end{vmatrix}\neq 0$，故 $\lambda_2\neq 0$，应选(B).

(14)**【答案】** (C).

【解】 令 $\boldsymbol{E}_{12}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，由题意得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{12}\boldsymbol{A}$.

由 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}_{12}|\cdot|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}|$， $\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}$，

得 $\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=-|\boldsymbol{A}|\cdot\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{12}=-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}_{12}$ 或 $-\boldsymbol{B}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}_{12}$，

即交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1、2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$，应选(C).

方法点评：本题考查初等变换与伴随矩阵.

设 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，研究 $\boldsymbol{A}^*$ 时往往通过性质 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$.

如：设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 分别为 m, n 阶可逆矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=a, |\boldsymbol{B}|=b$，则

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=ab\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & a\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=(-1)^{mn}ab\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=(-1)^{mn}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & a\boldsymbol{B}^*\\ b\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

三、解答题

(15)**【解】** 由 $\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t \xlongequal{x-t=u} \int_x^0 f(u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，

得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{xf(x)+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}}{f(x)+\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}},$$

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=\dfrac{f(0)}{f(0)+f(0)}=\dfrac{1}{2}$.

方法点评：求含变限积分的不定型极限一般采用洛必达法则，计算的一般步骤为：

第一步，若被积函数表达式含上（下）限所含变量时，将被积函数处理为不含上（下）限变量的表达式；

第二步，利用洛必达法则，一定要注意题中给出的条件.

本题若所给条件为$f(0)=0, f'(0)\neq 0$，则原极限求法如下：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{xf(x)+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}}{\frac{f(x)}{x}+\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}},$$

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\dfrac{1}{2}f'(0)$，

得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=\dfrac{\frac{1}{2}f'(0)}{f'(0)+\frac{1}{2}f'(0)}=\dfrac{1}{3}$.

(16)**【解】** 由定积分的几何意义得

$S_1(x)=\int_0^x\left[\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{2}(1+\mathrm{e}^x)\right]\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^x(\mathrm{e}^x-1)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x-x-1)$，

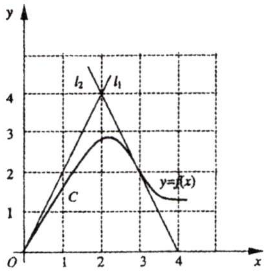
$S_2(y)=\int_1^y[\ln y-\varphi(y)]\mathrm{d}y=\int_1^{\mathrm{e}^x}[\ln y-\varphi(y)]\mathrm{d}y$，

由$S_1(x)=S_2(y)$，得$\int_1^{\mathrm{e}^x}[\ln y-\varphi(y)]\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x-x-1)$，两边对$x$求导得

$\mathrm{e}^x[x-\varphi(\mathrm{e}^x)]=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-1)$，解得 $\varphi(\mathrm{e}^x)=x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}$，于是 $\varphi(y)=\ln y+\frac{1}{2y}-\frac{1}{2}$，

故所求的曲线 C_3 为 $x=\ln y+\frac{1}{2y}-\frac{1}{2}$.

(17)**【解】** 由已知条件得 $f(0)=0$，$f(3)=2$，$f'(0)=2$，$f'(3)=-2$，$f''(3)=0$.



三(17) 题图

由分部积分得

$$\int_0^3(x^2+x)f'''(x)\mathrm{d}x=\int_0^3(x^2+x)\mathrm{d}f''(x)$$

$$=(x^2+x)f''(x)\Big|_0^3-\int_0^3(2x+1)f''(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^3(2x+1)\mathrm{d}f'(x)=-(2x+1)f'(x)\Big|_0^3+2\int_0^3 f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=-7f'(3)+f'(0)+2\int_0^3 f'(x)\mathrm{d}x=16+2f(x)\Big|_0^3=20.$$

(18)**【解】** 将 t 视为中间变量，由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\sin t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，

$$\text{得}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{1}{\sin t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{-\sin t}$$

$$=\frac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\sin t-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cos t}{\sin^3 t}=\frac{1}{\sin^2 t}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

代入原方程得 $\sin^2 t\cdot\left(\frac{1}{\sin^2 t}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\cos t}{\sin^3 t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)-\cos t\cdot\left(-\frac{1}{\sin t}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=0$，

整理得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0$，特征方程为 $\lambda^2+1=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=\pm\mathrm{i}$，

通解为 $y=C_1\cos t+C_2\sin t$，即 $y=C_1x+C_2\sqrt{1-x^2}$.

当 $x=0$ 时，$t=\frac{\pi}{2}$，由于 $y(0)=1$，$y'(0)=2$，于是 $\begin{cases}C_2=1,\\C_1=2,\end{cases}$

故原方程的特解为 $y=\sqrt{1-x^2}+2x$.

方法点评： 本题考查变量代换下微分方程的变形及微分方程的求解.

(1) 有些微分方程不属于特定类型，不易求解，往往通过合适的变换将原微分方程化为特定类型微分方程，从而求出微分方程的解.

(2) 本题 t 也可以看成自变量，大家可以试探求解.

(19)**【证明】** (Ⅰ) 令 $\varphi(x)=f(x)-1+x$，$\varphi(0)=-1$，$\varphi(1)=1$.

因为 $\varphi(0)\varphi(1)<0$，所以由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\varphi(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$.

(Ⅱ) 由微分中值定理，存在 $\eta\in(0,\xi)$，$\zeta\in(\xi,1)$，使得

$$f'(\eta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}=\frac{1-\xi}{\xi},\quad f'(\zeta)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi},$$

故 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

方法点评：本题考查零点定理与拉格朗日中值定理.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，若题中只出现 $f'(\xi)$，$f'(\eta)$，则一般需要找出三个点，两次使用拉格朗日中值定理.本题已知条件出现 $f(0)=0$，$f(1)=1$ 连同 $f(\xi)=1-\xi$，故三个点为 $0,\xi,1$.

(20)**【解】** 先求函数 $f(x,y)$：

方法一 由 $\mathrm{d}z=2x\,\mathrm{d}x-2y\,\mathrm{d}y$，得 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}(x^2-y^2)$，即 $z=f(x,y)=x^2-y^2+C$，由 $f(1,1)=2$ 得 $C=2$，于是 $f(x,y)=x^2-y^2+2$.

方法二 由 $\mathrm{d}z=2x\,\mathrm{d}x-2y\,\mathrm{d}y$，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-2y$.

由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x$，得 $z=x^2+\varphi(y)$，因为 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\varphi'(y)=-2y$，所以 $\varphi(y)=-y^2+C$.

于是 $z=f(x,y)=x^2-y^2+C$，由 $f(1,1)=2$，得 $C=2$，故 $z=f(x,y)=x^2-y^2+2$.

再求 $f(x,y)$ 在闭区域 $x^2+\dfrac{y^2}{4}\leqslant 1$ 上的最小值和最大值：

方法一 当 $x^2+\dfrac{y^2}{4}<1$ 时，由 $\begin{cases}z'_x=2x=0,\\ z'_y=-2y=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}$ 且 $f(0,0)=2$；

当 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 时，令 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=2\sin t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，则 $z=f(\cos t,2\sin t)=3-5\sin^2 t$，

当 $t=0,\pi$ 时，z 的最大值为 3；

当 $t=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}$ 时，z 的最小值为 -2，故 $z=x^2-y^2+2$ 在 $x^2+\dfrac{y^2}{4}\leqslant 1$ 的最大值为 3，最小值为 -2.

方法二 当 $x^2+\dfrac{y^2}{4}<1$ 时，由 $\begin{cases}z'_x=2x=0,\\ z'_y=-2y=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}$ 且 $f(0,0)=2$；

当 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 时，$y^2=4(1-x^2)(-1\leqslant x\leqslant 1)$，代入 $f(x,y)=x^2-y^2+2$，

得 $z=5x^2-2$，当 $x=0$ 时，z 的最小值为 -2；当 $x=\pm 1$ 时，z 的最大值为 3，

故函数 $f(x,y)$ 在区域 $x^2+\dfrac{y^2}{4}\leqslant 1$ 上的最小值为 -2，最大值为 3.

方法三 令 $F(x,y)=x^2-y^2+2+\lambda\left(x^2+\dfrac{y^2}{4}-1\right)$，

$$由\begin{cases}F'_x=2x+2\lambda x=0,\\ F'_y=-2y+\dfrac{\lambda}{2}y=0,\\ F'_\lambda=x^2+\dfrac{y^2}{4}-1=0,\end{cases} 得\begin{cases}x=0,\\ y=-2,\end{cases}\begin{cases}x=0,\\ y=2,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=0,\end{cases}\begin{cases}x=1,\\ y=0.\end{cases}$$

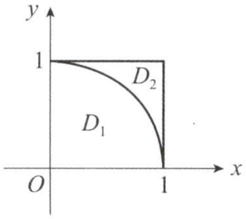
因为 $f(0,\pm 2)=-2$，$f(\pm 1,0)=3$，所以 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 在 $x^2+\dfrac{y^2}{4}\leqslant 1$ 上的最小值为 -2，最大值为 3.

方法点评：本题考查由全微分确定的二元函数在有界闭区域上的最小值和最大值，方法众多，本题函数在区域边界上的最值还可以使用拉格朗日乘数法求解，大家可以尝试练习.

(21)**【解】** 如图所示，$|x^2+y^2-1|=\begin{cases}1-x^2-y^2, & x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,\\ x^2+y^2-1, & x^2+y^2>1,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1.\end{cases}$

令 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$， $D_2=D-D_1$，则

$$\begin{aligned}&\iint\limits_D|x^2+y^2-1|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&\iint\limits_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&\iint\limits_D(x^2+y^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint\limits_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$



三(21) 题图

而$\iint\limits_D(x^2+y^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x^2+y^2-1)\mathrm{d}y=-\dfrac{1}{3}$，

$$\iint\limits_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^2)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{8},$$

故$\iint\limits_D|x^2+y^2-1|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{3}$.

方法点评：本题考查分段函数的二重积分与极坐标法计算二重积分.

计算分段函数的二重积分时，首先按函数特征将区域分为若干小区域，再分别在每个小区域计算二重积分.

(22)**【解】** 因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，但向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\leqslant 3$.

于是$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=0$，即 $a=-2$ 或 $a=1$.

当 $a=-2$ 时，$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&-3&3\\0&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

即 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，

又$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\1&-2&-2\\-2&4&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-2\\0&0&0\\0&0&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

即 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$，矛盾，故 $a\neq-2$.

当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=1$，

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\1&1&1\\1&4&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-2\\0&3&3\\0&6&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&-2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

显然$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$可由向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$线性表示，因为$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，所以向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$不可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，故$a=1$.

(23)**【解】** 由$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$得$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，因为$\boldsymbol{A}$为非零矩阵，所以$r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$.

当$k\neq 9$时，由$r(\boldsymbol{B})=2$得$r(\boldsymbol{A})=1$.

因为$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，所以$\boldsymbol{B}$的列向量为方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的解，于是方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的通解为

$$\boldsymbol{X}=C_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}3\\6\\k\end{pmatrix}(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

当$k=9$时，$r(\boldsymbol{B})=1$，则$1\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

当$r(\boldsymbol{A})=2$时，因为$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，所以$\boldsymbol{B}$的列向量为$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的解，于是方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的通解为$\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$（$C$为任意常数）.

当$r(\boldsymbol{A})=1$时，不妨设$a\neq 0$，由$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}a&b&c\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{b}{a}&\frac{c}{a}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的通解为$\boldsymbol{X}=C_1\begin{pmatrix}-\frac{b}{a}\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-\frac{c}{a}\\0\\1\end{pmatrix}$（$C_1,C_2$为任意常数）.

方法点评：设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$分别为$m\times n$与$n\times s$两个矩阵，对$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$有两种解读：

(1)$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$；

(2)矩阵$\boldsymbol{B}$的列向量为齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的一组解.